WEEK 09

반복문 실습

주요 학습 목표

- while/for 반복문 이해
- range 함수 활용하기
- 별 피라미드 만들기
- 스무고개/야구 게임

반복문 실습

9주차 개요: 반복문(While / For)

반복문은 동일하거나 유사한 작업을 효율적으로 처리하는 프로그래밍의 핵심 구조입니다. 이번 주차에서는 **while문**과 **for문**을 활용하여 패턴을 만들고, **게임 로직**과 **시뮬레이션**을 구현하는 방법을 학습합니다.

핵심 문법 및 범위

- **While / For** 문법 이해
- **range()** 함수와 리스트 순회
- **누적합** 알고리즘 구현

실습 예제

- **스테이크 굽기** 시뮬레이션
- **스무고개** 숫자 맞추기 게임
- **야구 게임** (홈런/안타/헛스윙)

패턴 및 시각화

- **Turtle 그래픽** 도형 그리기
- **구구단** 및 별 피라미드 출력
- 반복 구조를 활용한 **패턴 생성**

While문 실습: Turtle 도형 그리기

반복을 이용한 그래픽 패턴 구현

Turtle 모듈과 While 반복문을 결합하여 복잡한 기하학적 도형을 그릴 수 있습니다. 조건이 만족하는 동안 거북이는 끊임없이 움직이며 아름다운 패턴을 만들어냅니다.

종료 조건 (Termination)

반복을 언제 멈출지 결정 (예: 거리 < 300)

카운터 변수 (Counter)

상태를 변화시키는 변수 (i = i + 10)

소용돌이 패턴 (Spiral)

이동 거리와 각도를 점진적으로 증가

스테이크 굽기

반복문 실습 (p.116-117)

초기 온도 **75도** 에서 시작하여 1분에 **4도** 씩 증가하는 시뮬레이션을 구현합니다.

목표 온도에 도달할 때까지 반복하며, **135도** 를 초과하면 '과열' 경고를 출력합니다.

1 초기 상태 설정

```
steakTemp = 75  # 시작 온도
minOnGrill = 0  # 경과 시간
```

2 굽기 반복 (While)

```
target = int(input("목표 온도:"))
while steakTemp < target:
    steakTemp += 4
    minOnGrill += 1
    print(minOnGrill, steakTemp)
```

3 과열 체크 및 종료

For문 range() 활용: 수열 출력

range() 함수를 활용하여 다양한 숫자 패턴을 생성하고 출력하는 방법을 학습합니다. 시작값, 종료값, 증감값을 조절하여 원하는 수열을 만듭니다.

핵심 포인트

1. **역순 출력**: range(시작, 종료, -1)을 사용하여 큰 수에서 작은 수로 출력
2. **조건부 출력**: for문 내부에서 if문과 나머지 연산(%)을 조합하여 짝수/배수 판별
3. **반복 제어**: range()의 세 번째 인자(step)를 활용하여 간격 조절 가능

10부터 1까지 역순 출력

```
for i in range(10, 0, -1):
    print(i, end=" ")
```

짝수 및 3의 배수 출력

```
# 1~20 짝수
for i in range(1, 21):
    if i % 2 == 0: print(i)
# 1~50 3의 배수
for i in range(1, 51):
    if i % 3 == 0: print(i)
```

For문 패턴 만들기 별 피라미드

중첩 반복문을 활용한 시각적 패턴 출력

중첩된 for 문을 활용하여 별(*) 기호를 규칙적으로 출력함으로써 프로그래밍의 제어 구조를 시각적으로 이해합니다. 줄의 변화(i)에 따른 공백과 별의 개수 변화 패턴을 수식으로 찾아내고 코드로 구현합니다.

정방향 피라미드 (Pyramid)

```
for i in range(1, n+1): print(' ' * (n-i) + '*' * (2*i-1))
```

역피라미드 (Inverted Pyramid)

```
for i in range(n, 0, -1): print(' ' * (n-i) + '*' * (2*i-1))
```

직각 삼각형 (Right Triangle)

```
for i in range(1, n+1): print('*' * i)
```

로직 포인트 (Logic Point)

외부 반복문은 '줄'을, 내부 연산은 '공백'과 '별'의 개수를 제어합니다.

For문 누적합과 집계

1부터 100까지 총합

`sum += i`

range(1, 101)을 사용하여 1부터 100까지 숫자를 생성하고, 반복문 내에서 변수 **sum**에 계속 더하여 총합을 구합니다.

짝수의 합 구하기

`if i % 2 == 0`

반복문 내부에 **if 조건문**을 추가하여, **i % 2 == 0**인 경우(짝수)에만 sum 변수에 값을 누적합니다.

누적 패턴 핵심

초기화 → 반복 → 갱신

누적합을 구할 때는 반복문 시작 전에 반드시 **sum = 0**으로 초기화해야 하며, 반복마다 값이 갱신되는 구조를 가집니다.

```
sum = 0
for i in range(1, 101): sum += i
print(sum)   →   5050 (1~100 총합)
```

For문: 리스트 순회 실습

For문을 사용하면 리스트에 저장된 다수의 데이터를 하나씩 꺼내어 처리할 수 있습니다. 데이터의 합계와 평균을 구하거나, 조건에 맞는 값을 찾고, 최댓값을 탐색하는 알고리즘을 구현해 봅니다.

합계와 평균

누적 변수에 값을 더하여 합계를 구하고 개수로 나누어 평균

조건 필터링

if 조건문을 사용하여 짝수나 특정 값만 선별하여 처리

최댓값 찾기

현재 값과 최대 값을 비교하여 더 큰 값으로 갱신하는 알고리즘

</> 리스트 처리 예제

```
nums = [10, 25, 30, 45, 50]
total = 0; max_val = nums[0]
for n in nums:
  total += n
  if n > max_val: max_val = n
  if n % 2 == 0: print(n, "짝수")
avg = total / len(nums)
print(f"합:{total}, 평균:{avg}, 최대:{max_val}")
```

스무고개 게임 만들기

1~100 숫자 맞추기 (20회 기회)

컴퓨터가 생각한 1부터 100 사이의 임의의 숫자를 20번 안에 맞추는 게임입니다. 사용자의 입력값에 따라 '더 큰 수(Up)' 또는 '더 작은 수(Down)' 힌트를 제공하여 정답을 유도합니다.

정답 생성 : random.randint(1, 100)

반복 및 힌트 : 20회 루프 & Up/Down 판단

종료 조건 : 정답 맞춤(축하) or 횟수 초과(공개)

종합 문제: 야구 게임

게임 설정

5회 / 500원

사용자는 500원을 내고 총 **5번(5회)**의 타석 기회를 얻습니다. for 문을 사용하여 5회 반복하는 구조를 설계합니다.

난수와 입력

1 ~ 9

투수는 **random.randint(1, 9)**로 공을 던지고, 타자는 1~9 사이 숫자를 입력하여 대결합니다.

판정 로직

홈런/안타/헛스윙

숫자가 일치하면 **홈런**, 차이가 1이면 **안타**, 그 외에는 **헛스윙**입니다. 안타와 홈런 개수를 누적하여 최종 출력합니다.

```
diff = abs(computer - user)
if diff == 0: print("홈런")
elif diff == 1: print("안타")
else: print("헛스윙")
```

9주차 종합 정리

반복문(While, For)의 핵심 문법을 익히고, 이를 활용한 다양한 패턴 출력과 게임 로직 구현 방법을 정리합니다. 반복 구조는 알고리즘의 핵심 요소입니다.

While 문

조건 기반 반복
종료 조건 필수
상태 변화 감지

For 문

횟수/범위 반복
range() 및 리스트
누적 합계 패턴

응용 실습

도형 그리기(Turtle)
별 피라미드 패턴
스무고개/야구 게임

</> 반복문 비교 예제

```
# While: 조건이 참일 때
i = 1
while i <= 5:
    print(i)
    i += 1

# For: 정해진 범위 반복
for i in range(1, 6):
    print(i)
```

9주차 요약 및 예고

이번 주에는 반복문의 핵심인 While과 For 문의 구조와 활용법을 익혔습니다. 스테이크 굽기 시뮬레이션, 구구단, 야구 게임 등 다양한 실습을 통해 조건에 따른 반복 제어와 누적 연산 패턴을 학습했습니다.

핵심 포인트 & 다음 주차:

01
반복문 핵심:
While, For,
Range

02
실습 응용:
누적합, 게임 로직

NEXT
알고리즘 심화:
정렬, 함수 활용